

EPICODE — Institute of Technology

Analisi Cattura di Rete

Threat Intelligence & IOC

Analisi del file pcapng tramite Wireshark, identificazione di un TCP SYN scan come IOC e proposta di azioni di mitigazione

Studente	Mauro Picca
Data	5 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S9 L5 — Threat Intelligence & IOC
File analisi	Cattura_U3_W1_L5.pcapng
Strumento	Wireshark — Kali Linux

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice	
1. Obiettivo del Laboratorio	3
2. Ambiente di Analisi	3
3. Identificazione degli IOC	4
4. Vettore di Attacco	6
5. Azioni di Mitigazione	7
6. Conclusioni	7

1. Obiettivo del Laboratorio

Il laboratorio richiede di analizzare una cattura di traffico di rete effettuata con **Wireshark**, identificare gli Indicatori di Compromissione (**IOC**) presenti, determinare il vettore di attacco e proporre azioni di mitigazione.

2. Ambiente di Analisi

L'analisi è stata condotta su macchina virtuale Kali Linux utilizzando Wireshark come analizzatore di pacchetti. Il file di cattura fornito è Cattura_U3_W1_L5.pcapng.

Parametro	Valore
File analizzato	Cattura_U3_W1_L5.pcapng
Strumento	Wireshark
Sistema operativo	Kali Linux (VirtualBox)
Subnet rilevata	192.168.200.0/24
Host sorgente	192.168.200.100
Host destinazione	192.168.200.150

3. Identificazione degli IOC

3.1 Conversazione di Rete

La finestra **Conversations** di Wireshark (scheda IPv4) mostra una singola conversazione tra due host sulla stessa sottorete 192.168.200.0/24: l'host .100 come sorgente e l'host .150 come destinazione. La conversazione conta 2.078 pacchetti per 139 KB totali, con una durata di circa 13 secondi. La scheda TCP mostra 1.026 stream, senza conversazioni UDP significative.

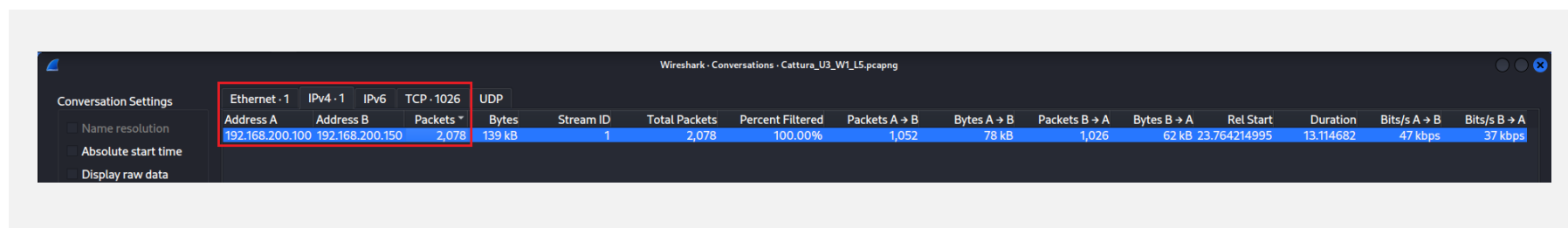


Figura 1 – Finestra Conversations IPv4: unica conversazione tra .100 e .150, 2.078 pacchetti in ~13 secondi.

3.2 IOC Identificato: TCP SYN Scan

Analizzando il packet list filtrato sull'host sorgente 192.168.200.100, emerge un pattern chiaro: l'host invia in rapida successione pacchetti TCP con flag SYN verso un numero elevato di porte diverse sull'host .150. Per ciascuna porta la sequenza è:

1. SYN dalla .100 verso una porta della .150
2. RST/ACK dalla .150 se la porta è chiusa, oppure SYN/ACK se è aperta
3. nel caso di SYN/ACK, la .100 invia immediatamente un RST, interrompendo il three-way handshake prima del completamento; la stessa sequenza si ripete verso una porta diversa.

Migliaia di tentativi di connessione parziale verso porte diverse nell'arco di pochi secondi, senza nessuna sessione TCP completata: questa è la firma di un **TCP SYN scan (half-open scan)**. La tecnica non completa il three-way handshake — riduce i log generati sul target ma è perfettamente visibile su Wireshark.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
3	23.764287789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 → 443 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522428 TSecr=0 WS=128
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7	23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
12	36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304 → 23 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33878 → 443 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	36.774366305	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58636 → 554 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	36.774405627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358 → 135 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138 → 993 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182 → 21 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
19	36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
21	36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	36.774700464	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
25	36.774711072	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
26	36.775141104	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
28	36.775174048	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
29	36.775337800	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59174 → 113 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
30	36.775386694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55656 → 22 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
31	36.775524204	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062 → 80 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
32	36.775589806	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	113 → 59174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
33	36.775619454	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
34	36.775652497	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
35	36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775797004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53062 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
37	36.775803786	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
38	36.775813232	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
39	36.775861964	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
40	36.775975876	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
41	36.776005853	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
42	36.776179338	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50684 → 199 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
43	36.776233880	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54220 → 995 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
44	36.776330610	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34648 → 587 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
45	36.776385694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33042 → 445 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
46	36.776402500	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49814 → 256 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128

Figura 2 – Packet list filtrato su 192.168.200.100: SYN ripetuti verso porte diverse con RST/ACK di risposta.

IOC	Valore	Tipo
Host sorgente	192.168.200.100	IP interno — origine della scansione
Host target	192.168.200.150	IP interno — oggetto della scansione
Tecnica rilevata	TCP SYN scan (half-open)	Network scan — MITRE ATT&CK T1046
Volume traffico	2.078 pacchetti — 139 KB	Anomalia rispetto al traffico normale
Durata scansione	~13 secondi	Scansione automatizzata ad alta velocità
Stream TCP aperti	1.026 stream parziali	Nessuna sessione completata

4. Vettore di Attacco

Il traffico rilevato corrisponde alla fase di **reconnaissance** che precede un attacco strutturato. L'host .100 ha eseguito una scansione sistematica delle porte dell'host .150 per individuare i servizi attivi. Conoscere le porte aperte permette di identificare i servizi esposti e cercare vulnerabilità su di essi.

Il volume — circa 2.000 pacchetti in 13 secondi — e la varietà delle porte di destinazione sono caratteristiche di tool automatizzati di port scanning.

Il SYN scan è la modalità predefinita di Nmap (-sS).

Nella cattura non ci sono sessioni TCP completate né traffico applicativo: lo scan non ha prodotto accessi effettivi ai servizi. Rimane comunque un IOC rilevante perché indica un interesse attivo e sistematico verso il target.

⚠ Un TCP SYN scan è tipicamente il primo passo di un attacco: mappa i servizi esposti prima di procedere con exploitation o brute force su quelli vulnerabili.

5. Azioni di Mitigazione

5.1 Azioni Immediate

1. **Valutare la quarantena l'host 192.168.200.100** — disabilitando la porta dello switch o isolandolo in un segmento senza accesso al resto dell'infrastruttura — fino alla verifica della sua integrità.
2. **Analizzare i log di sistema** e degli accessi sull'host 192.168.200.150 per verificare che lo scan non abbia già prodotto tentativi di connessione su porte aperte trovate.
3. **Bloccare a livello di firewall il traffico** da 192.168.200.100 verso 192.168.200.150 fino al completamento dell'analisi.

5.2 Misure Strutturali

1. **Distribuire un IDS/IPS** (Snort o Suricata) con regole per il rilevamento di SYN scan: un numero anomalo di SYN senza completamento del three-way handshake verso porte diverse in breve tempo è rilevabile automaticamente.
2. **Applicare il principio del minimo privilegio di rete**: limitare tramite firewall i servizi esposti sull'host .150, rendendo accessibili solo le porte necessarie.
3. **Segmentare la rete tramite VLAN** per ridurre la superficie raggiungibile da un singolo host compromesso.
4. **Abilitare il rate limiting** sulle connessioni TCP in ingresso per bloccare sorgenti con un numero anomalo di SYN al secondo.

6. Conclusioni

L'analisi della cattura Cattura_U3_W1_L5.pcapng ha identificato un IOC: un **TCP SYN scan** condotto dall'host 192.168.200.100 verso l'host 192.168.200.150 in circa 13 secondi. Il volume del traffico e l'assenza di sessioni completate confermano una fase di ricognizione automatizzata, volta a mappare i servizi attivi sul target.

L'evento non è un accesso non autorizzato, ma è un precursore tipico di attacchi più mirati. La risposta prevede l'isolamento immediato dell'host sorgente, la verifica dei log del target e l'introduzione di controlli di rete — IDS, rate limiting e segmentazione — per rendere questa attività rilevabile e bloccabile in modo proattivo.

☒ IOC identificato: TCP SYN scan — 192.168.200.100 → 192.168.200.150 — 2.078 pacchetti — ~13 secondi.

Fine Relazione — Threat Intelligence & IOC | Mauro Picca | S9 L5 | 5 Giugno 2026